Els enigmes de Dudeney

Catorze trencaclosques de Henry E. Dudeney, el gran inventor d'enigmes anglès, traduïts al català: dos de cada tipus. Un enigma per full, amb espai per pensar-hi. Les solucions són en un altre document. A la pantalla s'hi pot jugar a dudeney.step-quiz.net.

1	Els quadrats de brocat	Dissecció · dificultat 2 de 3
2	El trencaclosques del mercer	Dissecció · dificultat 3 de 3
3	Les sis granotes	Fitxes · dificultat 2 de 3
4	Els formatges de l'administrador	Fitxes · dificultat 3 de 3
5	Travessant el rierol	Mesures i travesses · dificultat 1 de 3
6	Un nou problema de mesures	Mesures i travesses · dificultat 2 de 3
7	Les vuit reines	Escacs · dificultat 2 de 3
8	Els cavalls guardians	Escacs · dificultat 3 de 3
9	Visitant les ciutats	Camins · dificultat 1 de 3
10	L'inspector del metro	Camins · dificultat 2 de 3
11	El vuit rebel	Quadrats màgics · dificultat 1 de 3
12	El quadrat de Bachet	Quadrats màgics · dificultat 2 de 3
13	El número estripat	Aritmètica · dificultat 1 de 3
14	L'aranya i la mosca	Aritmètica · dificultat 3 de 3

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

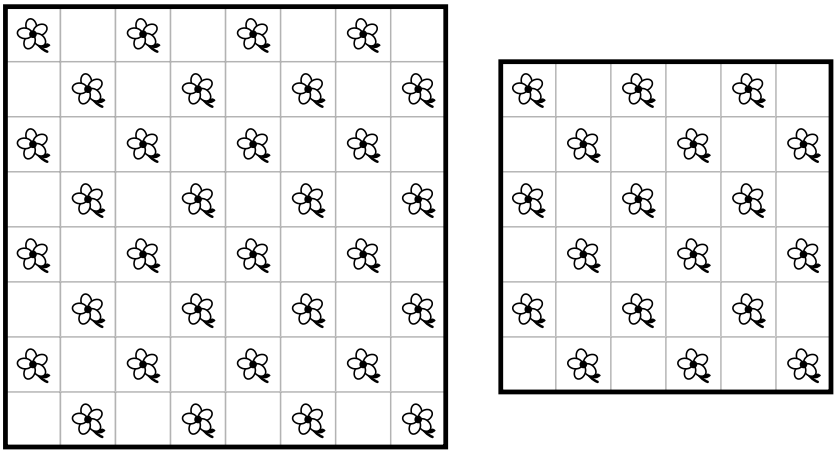
Els quadrats de brocat

The Squares of Brocade, Amusements in Mathematics (1917), núm. 174

Una vegada que feia una visita a casa d'una senyora, vaig agafar de damunt d'una taula dos quadrats de brocat preciosos. Eren dues peces de treball oriental, totes dues amb el mateix dibuix: un quadriculat delicat.

—Oi que són precioses? —va dir la meva amiga—. Me les va portar un cosí que acaba de tornar de l'Índia. Ara vull que m'ajudi: he decidit ajuntar-les per fer-ne una sola funda de coixí, quadrada i gran. Com ho puc fer espatllant la roba tan poc com sigui possible? És clar que només vull tallar per les línies que separen els quadrets.

Vaig tallar els dos quadrats en quatre peces que encaixaven per formar un quadrat més gran, amb el dibuix ben casat, i quan vaig acabar em vaig adonar que dues de les peces tenien exactament la mateixa àrea: cadascuna tenia el mateix nombre de quadrets. Sabries com es van fer els talls, amb aquestes condicions?



Retalla els dos quadrats només per les línies de la quadrícula, en quatre peces en total, i munta un quadrat de 10 × 10 amb les flors ben alternades. Dues peces han de tenir la mateixa àrea.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

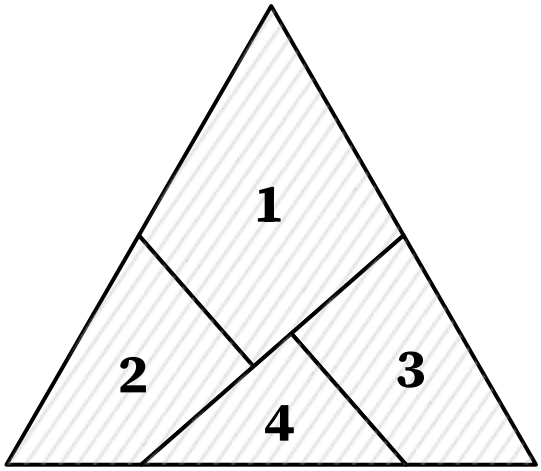
El trencaclosques del mercer

The Haberdasher's Puzzle, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 26

Els pelegrins van insistir molt perquè el mercer, que anava amb la colla, els proposés algun trencaclosques, però durant molt de temps no hi va haver manera. Finalment, en una de les parades del camí, va dir que els ensenyaria una cosa que els «cargolaria el cervell com la corda d'una campana». La veritat és que els feia una broma, perquè ell mateix no sabia la resposta del trencaclosques que els va posar.

Va treure un tros de roba en forma de triangle equilàter perfecte i va dir: —Hi ha algú de vosaltres que sàpiga tallar bé la roba? Em penso que no. Cadascú al seu ofici: el savi pot aprendre del criat, i l'home assenyat, del ximple. Doncs ensenyeu-me, si en sabeu, com es pot tallar aquest tros de roba en quatre peces que, ajuntades, facin un quadrat perfecte.

Alguns dels pelegrins més instruïts van trobar com fer-ho amb cinc peces, però no amb quatre. I quan van pressionar el mercer perquè donés la solució, va haver de reconèixer, després de fer moltes voltes, que no la sabia fer amb cap nombre de peces. «Per sant Francesc», va dir, «qualsevol bergant pot inventar una endevinalla; endevinar-la és cosa dels qui en saben». Per poc no es va endur una bona pallissa. El més curiós és que jo he trobat que realment es pot fer amb només quatre peces, i sense girar del revés cap peça. El mètode és subtil, però crec que el lector trobarà el problema interessantíssim.



Aquí tens les quatre peces de Dudeney: retalla-les i fes-ne un quadrat, sense girar-ne cap del revés. (Repte complet: dibuixa un triangle equilàter i busca tu els talls.)

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les sis granotes

The Six Frogs, Amusements in Mathematics (1917), núm. 214

Les sis granotes ensinistrades de la il·lustració han après a girar el seu ordre: han de quedar amb els números 6, 5, 4, 3, 2, 1, i amb la casella buida al mateix lloc que ara.

Una granota pot saltar a la casella del costat, si és buida, o saltar per sobre d'una altra granota fins a la casella següent, si és buida, tal com es fa a les dames. Poden anar endavant o enrere, com vulguin.

Sabries dir com ho fan amb el mínim de moviments possible? És força fàcil; quan ho hagis aconseguit, afegeix una setena granota a la dreta i torna-hi. Després afegeix-ne més, fins que puguis donar la solució més curta per a qualsevol nombre de granotes: sempre es pot fer, amb aquella única casella buida, siguin quantes siguin.



Fes-ho amb sis monedes o papers numerats. Apunta l'ordre en què mous les granotes i compta els moviments.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Els formatges de l'administrador

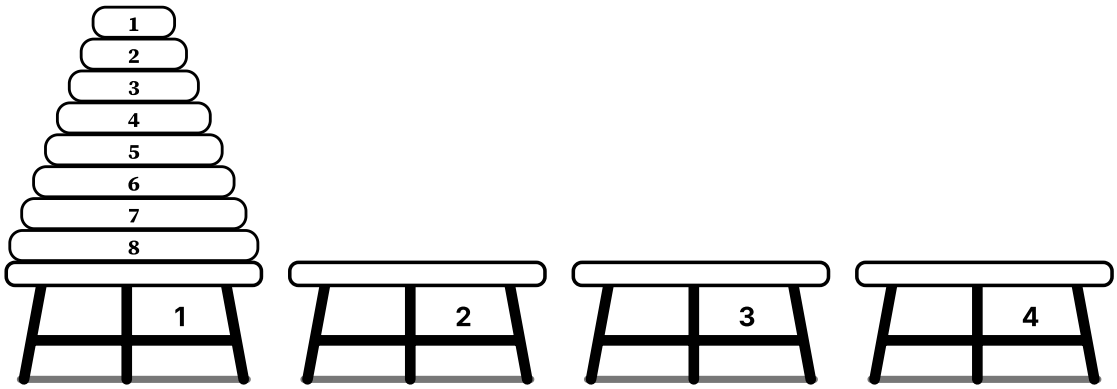
The Reve's Puzzle, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 1

L'administrador era un home astut i una mica erudit. Com diu Chaucer, «no hi havia auditor que el pogués enganyar» i «ningú no el va poder agafar mai en descobert». El poeta també es va fixar que «sempre cavalcava el darrer de la colla»: ho feia per poder rumiar, sense que ningú l'interrompés, els problemes i les idees fantasioses que li passaven pel cap.

Una vegada que els pelegrins es van aturar en un hostal del camí, va veure uns quants formatges de mides diferents. Va demanar quatre tamborets i va dir a la colla que els ensenyaria un trencaclosques seu que els entretindria mentre descansaven. Va posar vuit formatges, de més gran a més petit, en un dels tamborets de la punta, amb el més petit a dalt de tot.

—És una endevinalla —va dir— que vaig plantejar als meus veïns de Baldeswell, a Norfolk, i per sant Joce que cap no la va saber resoldre. I és ben fàcil: només us demano que, movent els formatges d'un en un d'un tamboret a un altre, els passeu tots al tamboret de l'altra punta, sense posar mai cap formatge sobre un de més petit. A qui ho faci amb el mínim de moviments possible, li pagaré un glop del millor que tingui el nostre bon hostaler.

Resoldre aquest trencaclosques amb el mínim de moviments, primer amb 8 formatges, després amb 10 i, finalment, amb 21, és un entreteniment ben interessant.



Fes-ho amb vuit monedes de mides diferents (o vuit papers numerats) i quatre llocs. Compta els moviments: quants en calen, com a mínim?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917). Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

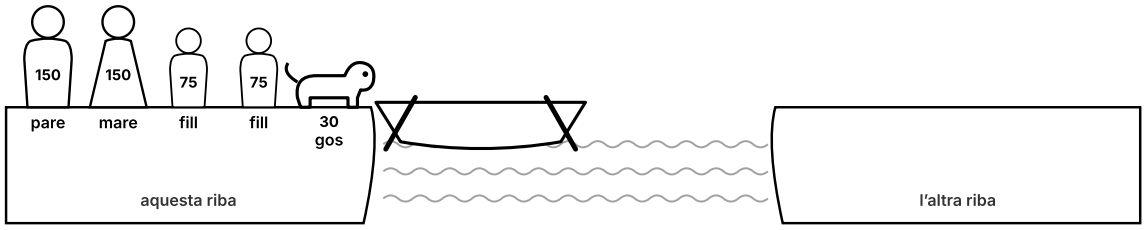
Travessant el rierol

Crossing the Stream, Amusements in Mathematics (1917), núm. 373

Durant una passejada pel camp, el senyor i la senyora Softleigh es van trobar en un bon embolic. Havien de travessar un rierol amb una barqueta que només podia portar 150 lliures de pes. Però el senyor Softleigh i la seva dona pesaven exactament 150 lliures cada un, i cada un dels seus dos fills, 75. I encara hi havia el gos, que no hi havia manera que volgués nedar.

Seguint el principi de «les senyores, primer», de seguida van fer passar la senyora Softleigh a l'altra banda. Va ser una badada, perquè va haver de tornar amb la barca i no s'havia guanyat res. Com van aconseguir passar tots a l'altra banda? Segur que tu ho trobaràs molt més fàcil que la família Softleigh.

Unitats: 1 lliura ≈ 0,45 kg: 150 lliures són uns 68 kg.



Escriu cada travessia: qui va a la barca i cap a on. La barca no pot portar més de 150 lliures, i el gos (que en pesa 30) no sap remar.

Travessia	A la barca	Cap a
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

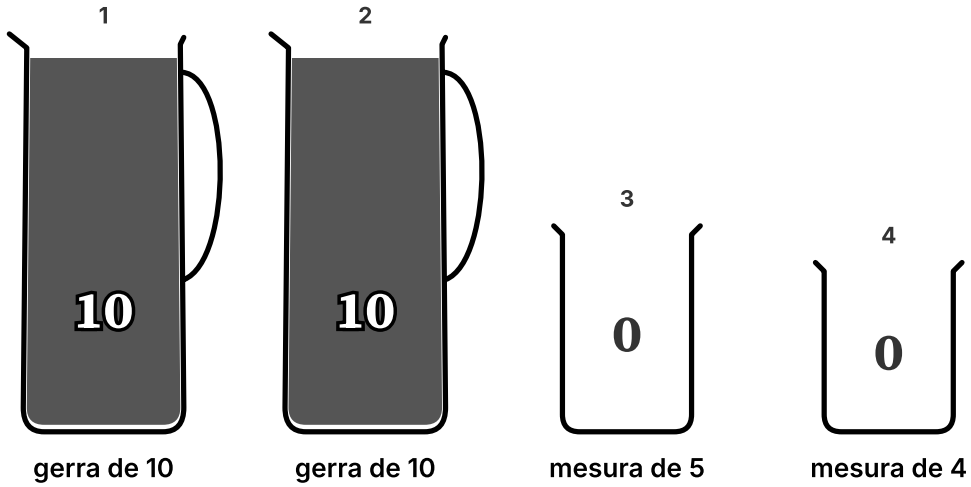
Un nou problema de mesures

New Measuring Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 365

Aquí teniu un nou problema de mesurar líquids que trobareu interessant. Un home té dues gerres de 10 quarts plenes de vi, i una mesura de 5 quarts i una altra de 4. Vol posar exactament 3 quarts a cadascuna de les dues mesures.

Com ho ha de fer? I quantes manipulacions (vessar d'un recipient a un altre) necessites? És clar que no s'hi val a llençar vi, a inclinar els recipients ni a fer cap altre truc.

Unitats: 1 quart anglès ≈ 1,14 litres.



Escriu, després de cada abocada, quant vi hi ha a cada recipient. Cada vegada que vesses, el vi passa fins que l'un queda buit o l'altre ple.

	gerra de 10	gerra de 10	mesura de 5	mesura de 4
inici	10	10	0	0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Espai per pensar-hi

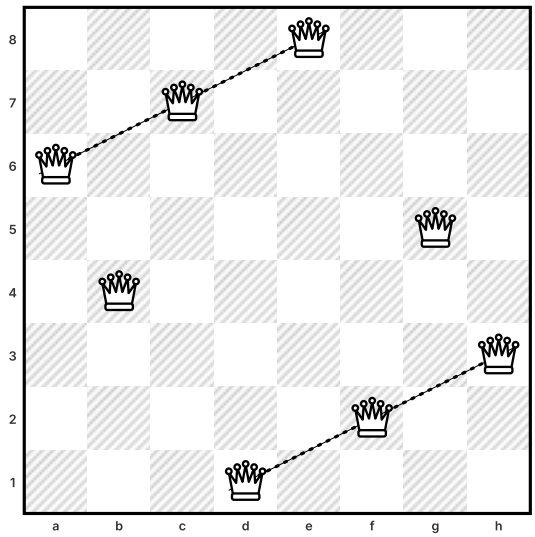
Les vuit reines

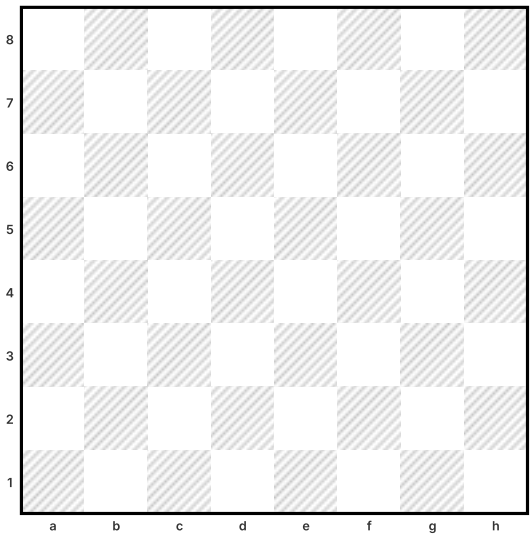
The Eight Queens, Amusements in Mathematics (1917), núm. 300

La reina és, de molt, la peça més poderosa del tauler d'escacs. Si la poses en una de les quatre caselles del centre, ataca ni més ni menys que vint-i-set caselles; i si la vols amagar en un racó, encara n'ataca vint-i-una.

Es poden posar vuit reines al tauler de manera que cap no n'ataqui cap altra, i és un trencaclosques antic (el va proposar Nauck el 1850, i ja té tota una petita literatura) trobar de quantes maneres diferents es pot fer. A la figura en mostro una. En total n'hi ha dotze de fonamentalment diferents, que en donen noranta-dues si comptem com a diferents els girs i els reflexos. La de la figura és simètrica: si gires el llibre cap per avall, queda exactament igual. Per això les dotze no en donen noranta-sis, com passaria si cap no fos simètrica, sinó noranta-dues.

Sabries posar les vuit reines al tauler de manera que cap no n'ataqui cap altra i que no n'hi hagi mai tres en línia recta en cap direcció obliqua? Una altra ullada a la figura mostra que aquesta col·locació no compleix les condicions, perquè en les dues direccions marcades amb línies de punts hi ha tres reines en línia recta. Només una de les dotze maneres fonamentals resol el trencaclosques. Sabries trobar-la?





Busca una col·locació de vuit reines sense atacs i sense tres reines en línia en cap direcció. Dibuixa-la al tauler buit.

Espai per pensar-hi

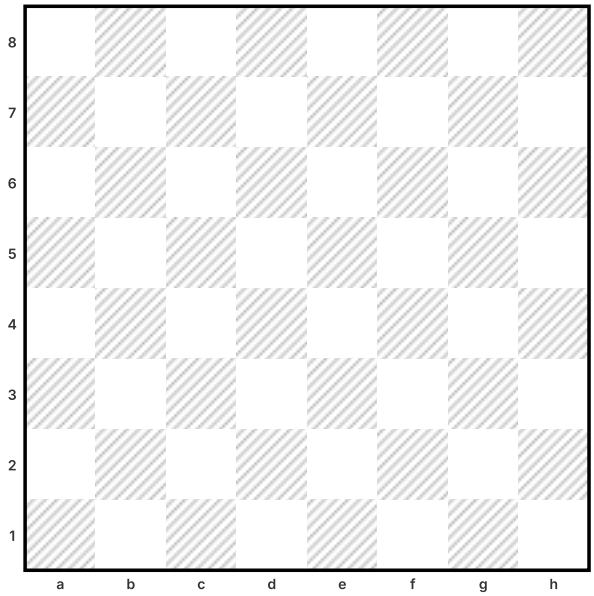
Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Els cavalls guardians

The Knight-Guards, Amusements in Mathematics (1917), núm. 319

El cavall és el pallasso del tauler d'escacs. «És un bergant imprevisible, sorneguer i desmoralitzador», diu un escriptor americà: salta per sobre de les altres peces, s'amaga en els llocs més segurs per espantar el rei i, quan menys t'ho esperes, es menja la reina. És difícil definir el seu moviment amb poques paraules, però un infant l'aprèn en pocs minuts mirant-lo: una casella com la torre i una altra com l'alfil, tot d'un sol salt.

A la figura he posat dotze cavalls (el mínim possible) de manera que cada casella del tauler està ocupada o atacada per un cavall. Comprova-ho casella per casella. Ara el trencaclosques és trobar quants cavalls calen, com a mínim, perquè cada casella estigui ocupada o atacada *i, a més, cada cavall estigui protegit per un altre cavall*. I com els posaries? Dels dotze de la figura, només quatre estan protegits: són a un salt de cavall d'un altre cavall.



Posa cavalls (punts o monedes) perquè totes les caselles quedin ocupades o atacades i cada cavall estigui protegit per un altre. Quants en calen, com a mínim?

Espai per pensar-hi

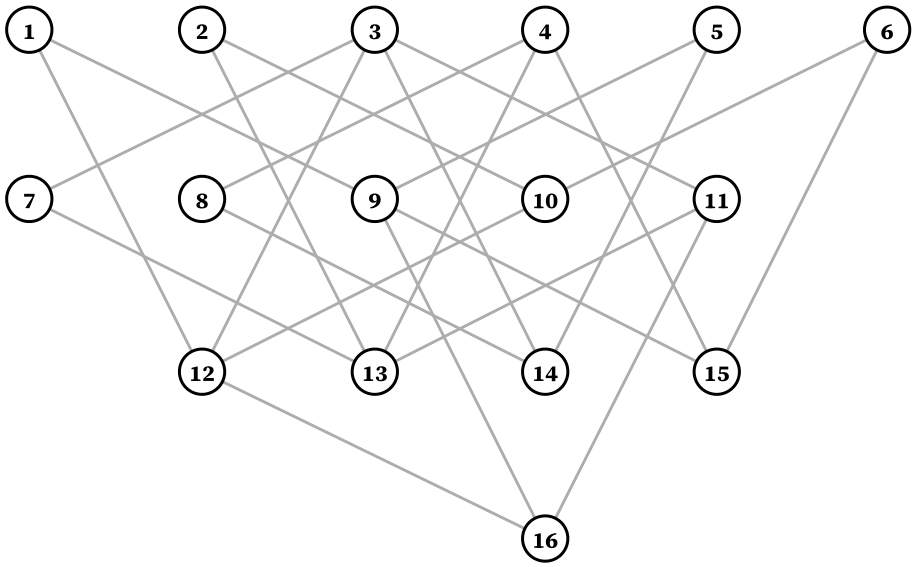
Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Visitant les ciutats

Visiting the Towns, Amusements in Mathematics (1917), núm. 243

Un viatger que surt de la ciutat número 1 vol visitar totes les ciutats una vegada, i només una, anant sempre per les carreteres que marquen les línies rectes. Quantes rutes diferents pot triar?

És clar que ha d'acabar el viatge a la ciutat 1, d'on ha sortit, i que no ha de fer cas de les cruïlles: ha d'anar recte de ciutat a ciutat. És un trencaclosques absurdament fàcil, si t'hi poses de la manera adequada.



Dibuixa la ruta sobre el mapa: surt de l'1, passa una sola vegada per cada ciutat i torna a l'1. Quantes rutes hi ha?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

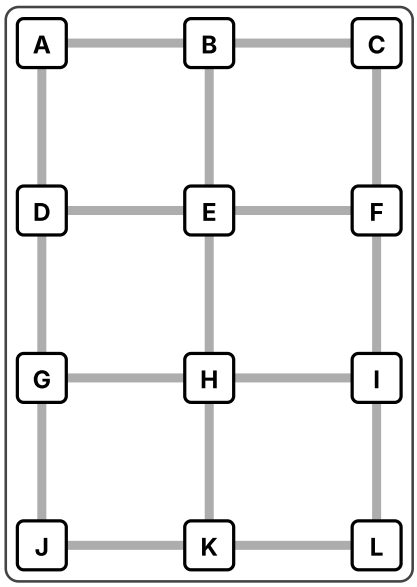
L’inspector del metro

The Tube Inspector’s Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 242

L’home de la il·lustració té un petit dilema. L’acaben de nomenar inspector d’una xarxa de metro, i la seva feina és revisar regularment, dins d’un termini fixat, les disset línies de la companyia, que uneixen dotze estacions, tal com es veu al gran plànol que està mirant. Vol organitzar la ruta de manera que passi per totes les línies viatjant tan poc com pugui. Pot començar on vulgui i acabar on vulgui. Quina és la ruta més curta?

Sembla ben senzill, oi? Però de seguida veuràs que, ho facis com ho facis, l’inspector ha de passar per algunes línies més d’una vegada. Dit d’una altra manera: si les estacions són a una milla l’una de l’altra, haurà de viatjar més de disset milles per revisar totes les línies. Aquí hi ha la dificultat. Quant ha de viatjar, com a mínim, i quina ruta li recomanaries?

Unitats: 1 milla ≈ 1,6 km.



Dibuixa la ruta sobre el plànol i escriu-la amb les lletres de les estacions. Quantes milles fa, com a mínim?

Ruta:

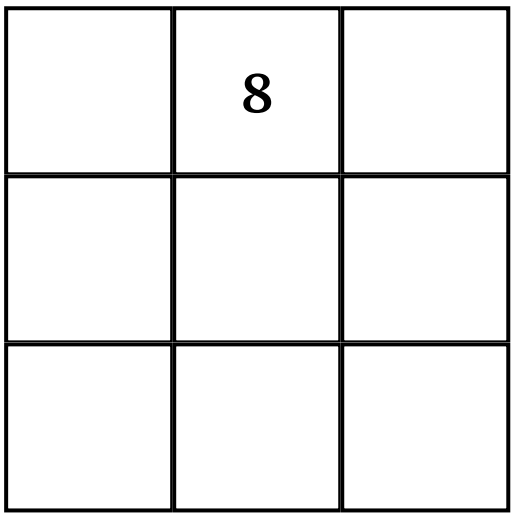
Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El vuit rebel

The Troublesome Eight, Amusements in Mathematics (1917), núm. 399

Gairebé tothom sap que un *quadrat màgic* és una disposició de nombres en forma de quadrat de manera que totes les files, totes les columnes i les dues diagonals llargues sumen el mateix. Per exemple, et costaria poc posar un nombre diferent a cadascuna de les nou caselles de la figura de manera que les files, les columnes i les diagonals sumin 15. I, al primer intent, segurament et trobaries amb un 8 en un dels racons.

El trencaclosques és fer el quadrat màgic, amb les mateixes condicions, però amb el 8 al lloc que indica la figura.



Escriu nou nombres diferents perquè totes les files, columnes i diagonals sumin 15, amb el 8 al lloc on és.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

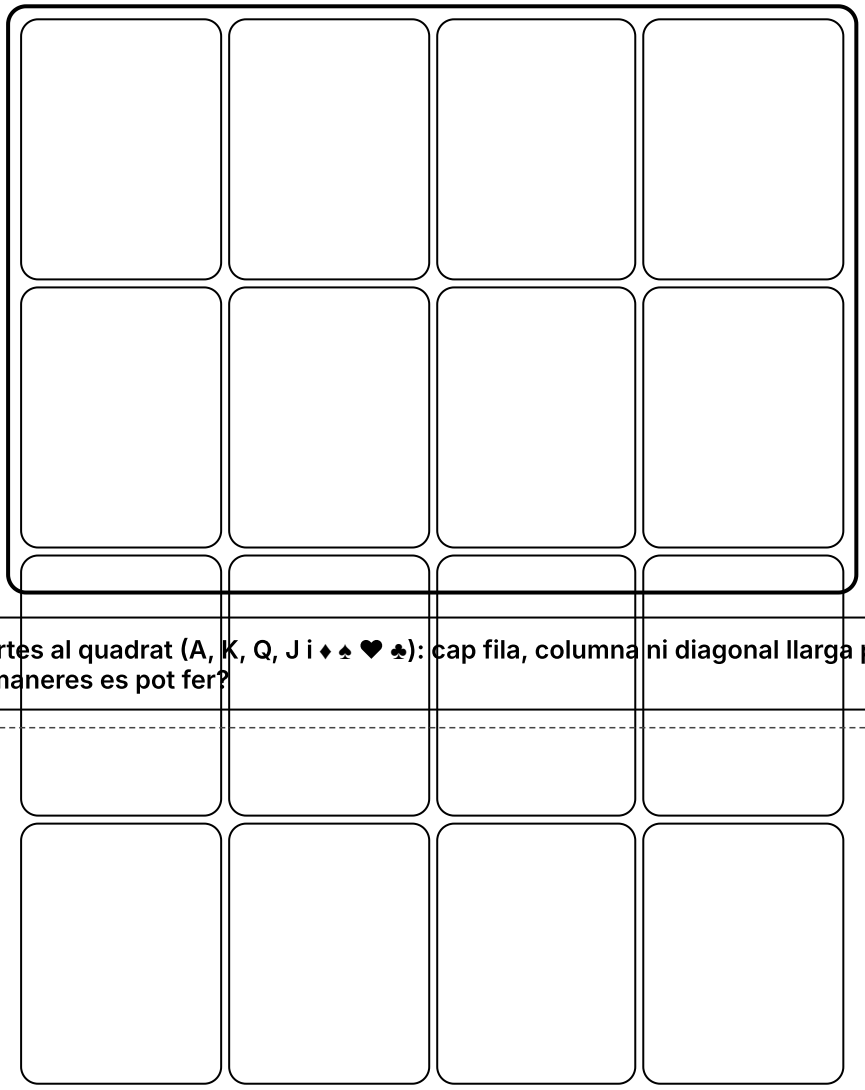
El quadrat de Bachet

Bachet's Square, Amusements in Mathematics (1917), núm. 304

Un dels trencaclosques de cartes més antics és de Claude-Gaspard Bachet de Méziriac, i crec que es va publicar per primera vegada a l'edició de 1624 de la seva obra. Col·loca les setze figures de la baralla (comptant-hi els asos) en un quadrat de manera que en cap fila de quatre cartes, ni horitzontal, ni vertical, ni diagonal, hi hagi dues cartes del mateix pal ni del mateix valor.

Això ja és prou fàcil, però una part del trencaclosques és trobar de quantes maneres diferents es pot fer. L'eminent matemàtic francès A. Labosne, a la seva edició moderna de Bachet, hi dona una resposta equivocada. I tanmateix el trencaclosques és força fàcil. Cada disposició en dona set més girant el quadrat i reflectint-lo en un mirall, i Bachet les compta com a diferents.

Fixa't que diu «fila de quatre cartes»: les úniques diagonals que cal tenir en compte són les dues llargues.



Escriu les setze cartes al quadrat (A, K, Q, J i ♦ ♠ ♥ ♣): cap fila, columna ni diagonal llarga pot repetir pal ni valor. De quantes maneres es pot fer?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

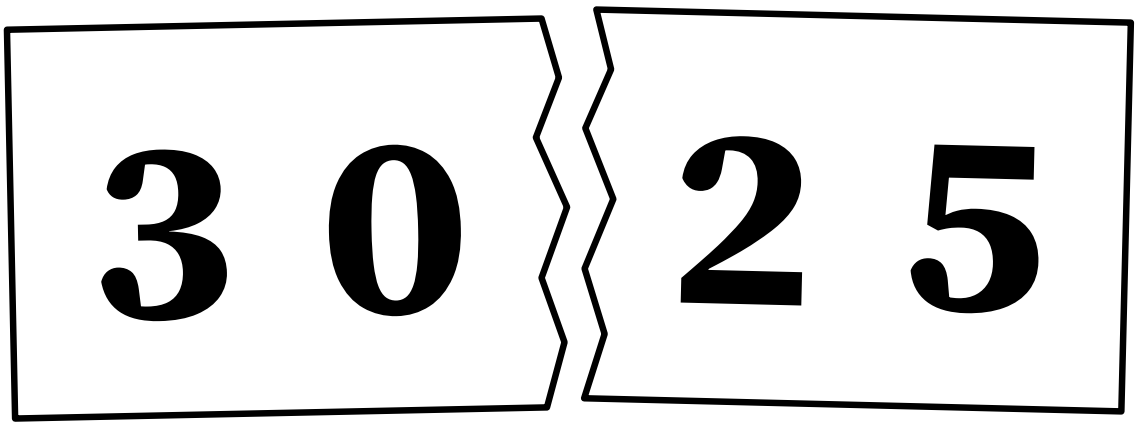
El número estripat

The Torn Number, Amusements in Mathematics (1917), núm. 113

L'altre dia tenia una etiqueta amb el número 3025 escrit en xifres grosses. Sense voler, es va estripar pel mig, de manera que el 30 va quedar en un tros i el 25 en l'altre, com es veu a la figura.

Mirant els dos trossos, vaig començar a fer càlculs gairebé sense adonar-me'n, i vaig descobrir una petita curiositat: si sumem el 30 i el 25 i elevem la suma al quadrat, obtenim el número complet de l'etiqueta! És a dir, 30 més 25 fan 55, i 55 per 55 fan 3025. Curiós, oi?

Ara el trencaclosques és trobar un altre número de quatre xifres, totes diferents, que es pugui partir pel mig i doni el mateix resultat.



Busca un altre número de quatre xifres diferents que faci (primera meitat + segona meitat)² = el número.

El número:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

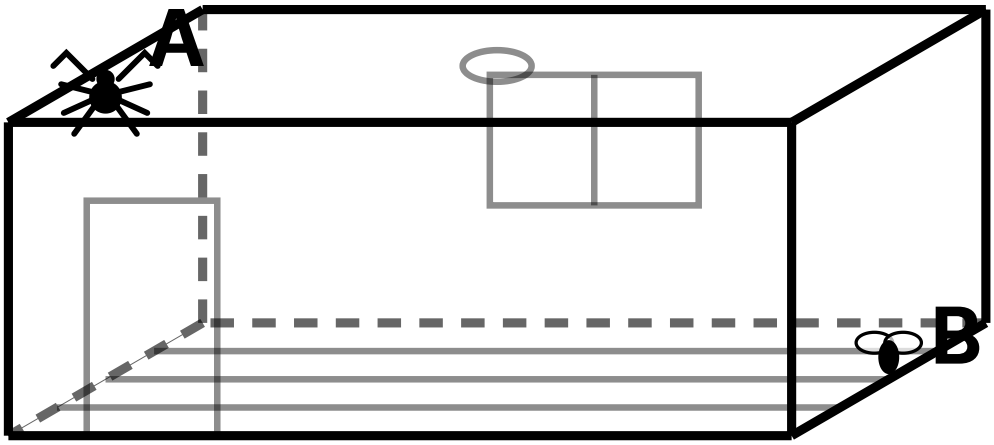
L’aranya i la mosca

The Spider and the Fly, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 75

Dins d’una sala rectangular de 30 peus de llarg i 12 peus d’ample i d’alt hi ha una aranya en una de les parets dels extrems, al mig, a 1 peu del sostre, com a A; i una mosca a la paret de l’altre extrem, al centre, a 1 peu del terra, com a B.

Quina és la distància més curta que ha de recórrer l’aranya per arribar fins a la mosca, que no es mou? És clar que l’aranya no es deixa caure ni fa servir la teranyina: camina com cal.

Unitats: 1 peu ≈ 30,5 cm: la sala fa uns 9 m de llarg i 3,7 m d’ample i d’alt.



Dibuixa la sala desplegada com una capsa de cartró i traça-hi el camí recte de l’aranya. Quin és el camí més curt?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net